



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №3
«Введение в HTML, CSS и JavaScript. Промтинг»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Машков Н.Н.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

Цель лабораторной работы:	3
Задание 1.	4
Задание 2.	5
Задание 3.	6
Задание 4.	7
Задание 5.	10
Задание 6.	11
Задание 7.	12
Вывод:	16
Список использованных источников.....	17

Цель лабораторной работы:

Изучение основ построения веб-страниц с использованием языков HTML и CSS, программирование интерактивных элементов на JavaScript, а также освоение навыков работы с ИИ-моделями через структурированный промптинг.

Задание 1.

Нахождение максимума двух чисел $\max(a,b)$:

```
C: > Users > nmash > Downloads > LB3_OSPO > task1.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Задание 1</title>
6  </head>
7  <body>
8  |   <h2>Задание 1: Максимум двух чисел</h2>
9  |   <script>
10 |     function max(a, b) {
11 |       return (a > b) ? a : b;
12 |     }
13 |     console.log("Максимум из 10 и 25: ", max(10, 25));
14 |   </script>
15 </body>
16 </html>
```

Рис.1 – Нахождение максимума двух чисел

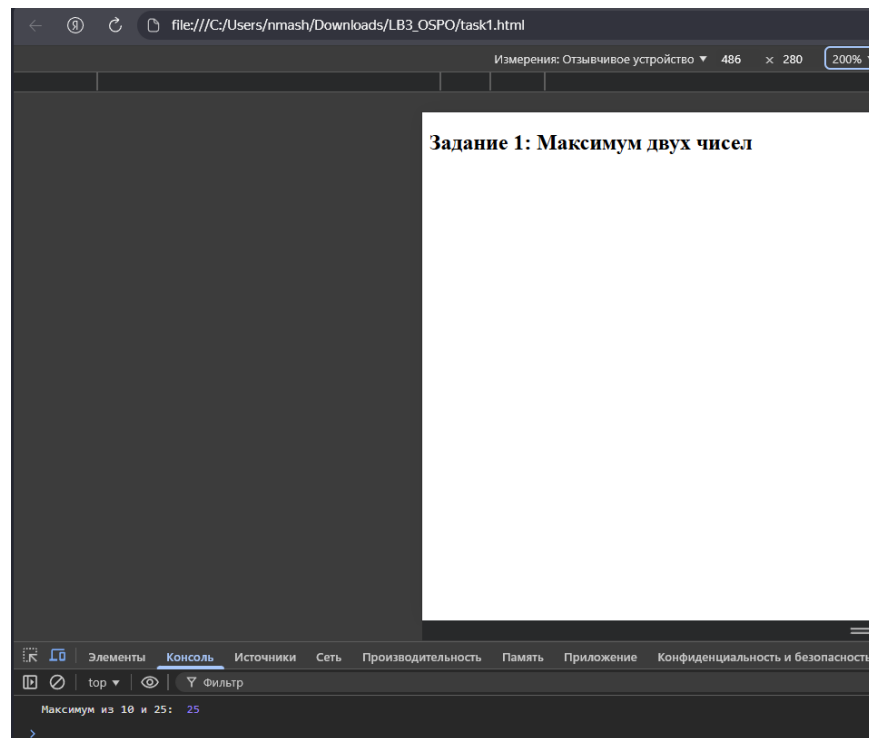


Рис.2 – Результат программы по заданию 1

Задание 2.

Объявите две переменные: `admin` и `name`.

Запишите в `name` строку свое имя, например "Никита".

Скопируйте значение из `name` в `admin`.

Выведите `admin` (должно вывести «Никита»).

```
C: > Users > nmash > Downloads > LB3_OSPO > task2.html > ...  
1  <!DOCTYPE html>  
2  <html lang="ru">  
3  <head>  
4      <meta charset="UTF-8">  
5      <title>Задание 2</title>  
6  </head>  
7  <body>  
8      <h2>Задание 2: Переменные</h2>  
9      <script>  
10         let admin;  
11         let name = "Никита";  
12         admin = name;  
13         alert("Значение переменной admin: " + admin);  
14     </script>  
15 </body>  
16 </html>
```

Рис.3 – Код задания 2

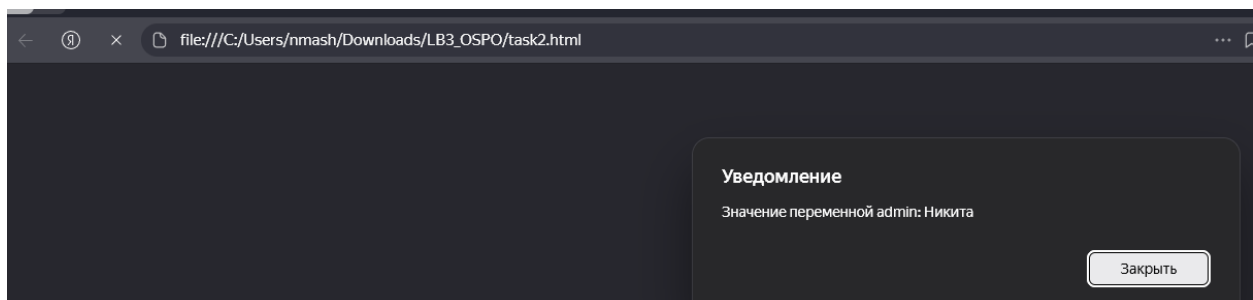


Рис.4 – Результат программы по заданию 2

Задание 3.

Напишите скрипт, который будет спрашивать ваш возраст и после ввода возраста уточнять его, как это представлено на рисунке 5. Если нажать Отмена, то скрипт попросит ввести возраст снова, если нажать ОК, то завершит своё выполнение.

```
C: > Users > nmash > Downloads > LB3_OSPO > task3.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Задание 3</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h2>Задание 3: Взаимодействие с пользователем</h2>
9      <script>
10         let isAgeConfirmed = false;
11         while (!isAgeConfirmed) {
12             let age = prompt('Сколько вам лет?', '20');
13             if (age !== null) {
14                 isAgeConfirmed = confirm('Вы уверены, что вам ' + age + '?');
15             } else {
16                 break;
17             }
18         }
19     </script>
20 </body>
21 </html>
```

Рис.5 – Код задания 3

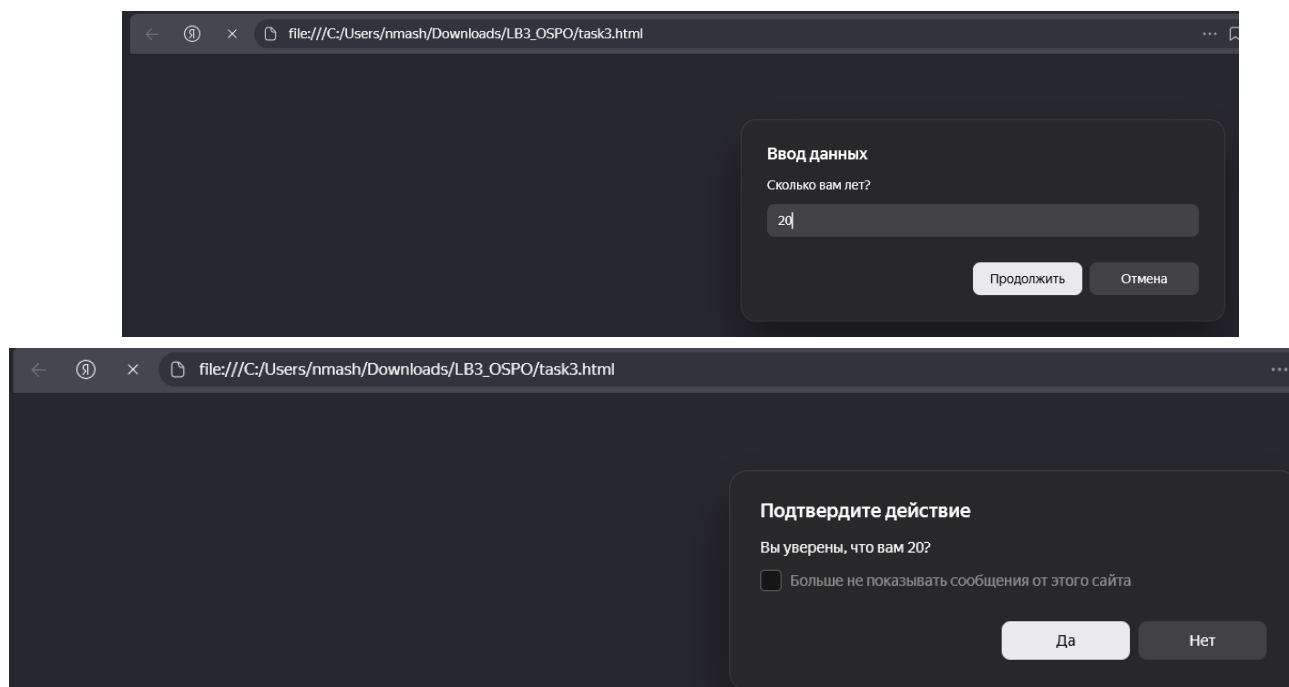


Рис.6 и Рис.7 – Результат выполнения программы задания 3

Задание 4.

Добавьте CSS стили к странице из индивидуального задания 3, которые включают в себя следующие параметры:

- размеры шрифтов;
- тени;
- цвет текста;
- рамки;
- изменения цвета при наведении.

Дополните задание так, чтобы получилась страничка с вашим резюме, где будет имя, фамилия, фото (можно любую картинку). Также должно присутствовать минимум одно поле ввода и кнопка. По нажатию на кнопку из поля берется текст и изменяет текст фамилии. Можно добавить кнопку, которая меняет цвет фона на рандомный. Можете добавить и другие элементы на страницу.

```

C: > Users > nmash > Downloads > LB3_OSPO > <> task4.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Задание 4 - Стилизация и DOM</title>
6      <style>
7          body {
8              font-family: Arial, sans-serif;
9              background-color: #f0f8ff;
10             transition: background-color 0.5s;
11             color: #333;
12             font-size: 16px;
13         }
14         .resume-card {
15             border: 2px solid #005f73;
16             border-radius: 10px;
17             padding: 20px;
18             width: 350px;
19             margin: 20px auto;
20             background: white;
21             box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.2);
22             transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
23         }
24         .resume-card:hover {
25             transform: translateY(-5px);
26             box-shadow: 6px 6px 15px rgba(0,0,0,0.3);
27             color: #005f73;
28         }
29         img { width: 100%; border-radius: 5px; }
30         input { margin-top: 10px; padding: 5px; width: 90%; }
31         button { margin-top: 10px; padding: 5px 10px; cursor: pointer; }
32     </style>
33 </head>
34 <body>
35     <script>
36         // Код из задания 3 (как требует методичка)
37         let isAgeConfirmed = false;
38         while (!isAgeConfirmed) {
39             let age = prompt('Сколько вам лет?', '20');
40             if (age !== null) {
41                 isAgeConfirmed = confirm('Вы уверены, что вам ' + age + '?');
42             } else {
43                 break;
44             }
45         }
46     </script>
47

```

```

47
48     <div class="resume-card">
49         
50         <h2><span id="firstName">Никита</span> <span id="lastName">Машков</span></h2>
51         <p>Студент МГТУ «СТАНКИН»</p>
52
53         <input type="text" id="newLastName" placeholder="Введите новую фамилию">
54         <button onclick="changeLastName()">Изменить фамилию</button>
55     </div>
56
57     <div style="text-align: center;">
58         <button onclick="changeBg()">Случайный фон страницы</button>
59     </div>
60
61     <script>
62         function changeLastName() {
63             let newName = document.getElementById('newLastName').value;
64             if (newName) {
65                 document.getElementById('lastName').innerText = newName;
66             }
67         }
68         function changeBg() {
69             let randomColor = '#' + Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
70             document.body.style.backgroundColor = randomColor;
71         }
72     </script>
73 </body>
74 </html>

```

Рис.8 и Рис.9 – Код задания 4

Ввод данных

Сколько вам лет?

 **СТАНКИН**

Никита Машков

Студент МГТУ «СТАНКИН»

 **СТАНКИН**

Никита ТЕСТ

Студент МГТУ «СТАНКИН»

Рис.10,11,12 – Результат выполнения программы задания 4

Задание 5.

Сделать проверку данных, при вводе, если пользователь вводит неверные данные, то повторять ввод до тех пор, пока не введет правильно. Имя – только текст, возраст – неотрицательные целые числа, пол – М или Ж.

```
C:\Users\> nrmash > Downloads > LB3_OSPO > task5.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Задание 5 - Анкета</title>
6    <style>
7      body { font-family: Tahoma, sans-serif; padding: 20px; }
8      .hidden { display: none; }
9      .error { color: red; font-size: 12px; margin-left: 10px; }
10     .form-block { margin-bottom: 10px; }
11   </style>
12 </head>
13 <body>
14   <h2 id="formTitle">Заполнить анкету</h2>
15   <div id="formContainer">
16     <div class="form-block">
17       <label>Имя: <input type="text" id="nameInput" oninput="validateForm()"></label>
18       <span id="nameErr" class="error"></span>
19     </div>
20     <div class="form-block">
21       <label>Возраст: <input type="number" id="ageInput" min="0" oninput="validateForm()"></label>
22       <span id="ageErr" class="error"></span>
23     </div>
24     <div class="form-block">
25       <label>Пол (М/Ж): <input type="text" id="genderInput" maxlength="1" oninput="validateForm()"></label>
26       <span id="genderErr" class="error"></span>
27     </div>
28     <div class="form-block">
29       <label><input type="checkbox" id="agreeCheck" /> Согласен на обработку данных</label>
30     </div>
31     <div class="form-block">
32       <label>Дополнительная информация: <input type="text" id="aboutInput"></label>
33     </div>
34     <button id="submitBtn" class="hidden" onclick="submitForm()">Меня возьмут</button>
35   </div>
36 </body>
37 </html>
38
```

```
C:\Users\> nrmash > Downloads > LB3_OSPO > task5.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="ru">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Задание 5 - Анкета</title>
6    <style>
7      body { font-family: Tahoma, sans-serif; padding: 20px; }
8      .hidden { display: none; }
9      .error { color: red; font-size: 12px; margin-left: 10px; }
10     .form-block { margin-bottom: 10px; }
11   </style>
12 </head>
13 <body>
14   <h2 id="formTitle">Заполнить анкету</h2>
15   <div id="formContainer">
16     <div class="form-block">
17       <label>Имя: <input type="text" id="nameInput" oninput="validateForm()"></label>
18       <span id="nameErr" class="error"></span>
19     </div>
20     <div class="form-block">
21       <label>Возраст: <input type="number" id="ageInput" min="0" oninput="validateForm()"></label>
22       <span id="ageErr" class="error"></span>
23     </div>
24     <div class="form-block">
25       <label>Пол (М/Ж): <input type="text" id="genderInput" maxlength="1" oninput="validateForm()"></label>
26       <span id="genderErr" class="error"></span>
27     </div>
28     <div class="form-block">
29       <label><input type="checkbox" id="agreeCheck" /> Согласен на обработку данных</label>
30     </div>
31     <div class="form-block">
32       <label>Дополнительная информация: <input type="text" id="aboutInput"></label>
33     </div>
34     <button id="submitBtn" class="hidden" onclick="submitForm()">Меня возьмут</button>
35   </div>
36 </body>
37 </html>
38
```

Рис.13,14 – Код задания 5

Задание 6.

Создайте страничку резюме о себе. Добавьте различные интерактивные элементы: раскрывающиеся списки, выезжающие описания, таблицы. Лучше адаптивную верстку. Сравните результаты с нескольких моделей: время генерации, размер кода, красота решения, адаптивность (перейти в режим разработчика в браузере – F12 – выбрать отображение на мобильном устройстве)

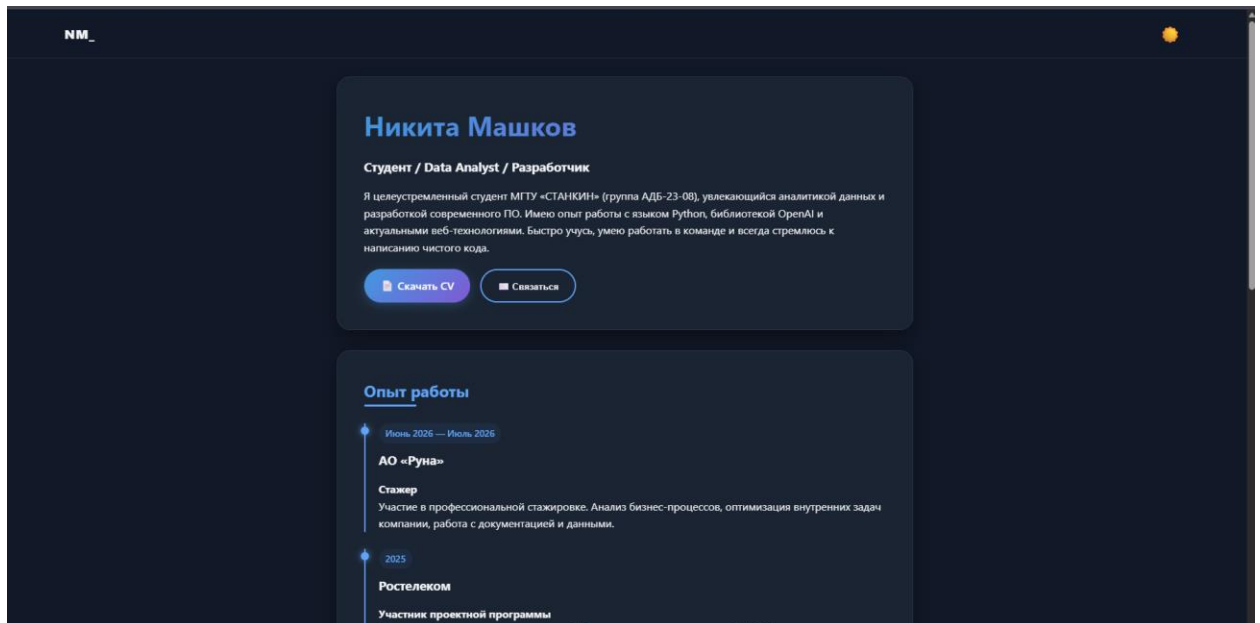


Рис.15 – результат программы задания 6

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/ksitsu/ksitsu.github.io>

Ссылка на резюме: <https://ksitsu.github.io/>

Задание 7.

Сделать калькулятор, выполняющий «+, -, *, /» и имеющий окно ответа, два окна ввода, на которых отображаются два числа, которые будут «+, -, *, /» между собой, кнопку «посчитать» и клавиатуру от 0 до 9. Если посчитанное число больше 15, в поле ответа калькулятора написать «число>15» и сделать фон этого поля красным. HTML+JS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Задание на повышенную оценку - Калькулятор</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; margin-top: 50px; }
    .calc-box {
      display: inline-block; padding: 25px;
      border: 2px solid #ccc; border-radius: 15px;
      background: #fdfdfd; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    input[type="text"] {
      width: 60px; text-align: center; font-size: 20px;
      margin: 5px; padding: 5px; border-radius: 5px; border: 1px solid #aaa; cursor: pointer;
    }
    select { font-size: 20px; padding: 5px; }
    #result {
      width: 150px; padding: 10px; margin: 15px auto;
      border: 2px solid #333; font-weight: bold; border-radius: 5px;
      font-size: 18px;
    }
    .keypad {
      display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
      gap: 8px; margin-top: 20px;
    }
    .keypad button {
      padding: 15px; font-size: 18px; cursor: pointer;
      border-radius: 5px; border: 1px solid #ccc; background: #fff;
    }
    .keypad button:hover { background: #eee; }
    .calc-btn {
      margin-top: 15px; padding: 10px 20px; font-size: 16px;
      background: #4CAF50; color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer;
    }
    .calc-btn:hover { background: #45a049; }
  </style>
</head>
<body>
```

```
<div class="calc-box">
  <h2>Калькулятор</h2>
  <input type="text" id="num1" readonly onclick="setActive('num1')" placeholder="X">
  <select id="op">
    <option value="+">+</option>
    <option value="-">-</option>
    <option value="*">*</option>
    <option value="/">/</option>
  </select>
  <input type="text" id="num2" readonly onclick="setActive('num2')" placeholder="Y">
  <br>
  <button class="calc-btn" onclick="calculate()">Посчитать</button>

  <div id="result">Ответ</div>

  <div class="keypad">
    <button onclick="press('1')">1</button>
    <button onclick="press('2')">2</button>
    <button onclick="press('3')">3</button>
    <button onclick="press('4')">4</button>
    <button onclick="press('5')">5</button>
    <button onclick="press('6')">6</button>
    <button onclick="press('7')">7</button>
    <button onclick="press('8')">8</button>
    <button onclick="press('9')">9</button>
    <button onclick="press('0')>0</button>
    <button onclick="clearAll()" style="grid-column: span 3; background: #ffcccc;">Очистить</button>
  </div>
</div>
```

```

70
71 <script>
72   let activeInput = 'num1';
73
74   function setActive(id) {
75     activeInput = id;
76     document.getElementById('num1').style.borderColor = (id === 'num1') ? 'blue' : '#aaa';
77     document.getElementById('num2').style.borderColor = (id === 'num2') ? 'blue' : '#aaa';
78   }
79
80   function press(val) {
81     let el = document.getElementById(activeInput);
82     el.value += val;
83   }
84
85   function clearAll() {
86     document.getElementById('num1').value = '';
87     document.getElementById('num2').value = '';
88     let resEl = document.getElementById('result');
89     resEl.innerText = '0';
90     resEl.style.backgroundColor = 'transparent';
91   }
92
93   function calculate() {
94     let n1 = parseFloat(document.getElementById('num1').value);
95     let n2 = parseFloat(document.getElementById('num2').value);
96     let op = document.getElementById('op').value;
97     let resEl = document.getElementById('result');
98
99     if (isNaN(n1) || isNaN(n2)) {
100       alert("Пожалуйста, заполните оба поля ввода!");
101       return;
102     }
103
104     let ans;
105     switch(op) {
106       case '+': ans = n1 + n2; break;
107       case '-': ans = n1 - n2; break;
108       case '*': ans = n1 * n2; break;
109       case '/':
110         if (n2 === 0) { alert("Деление на ноль!"); return; }
111         ans = n1 / n2;
112         break;
113     }
114

```

```

114
115     if (ans > 15) {
116       resEl.innerText = "число>15";
117       resEl.style.backgroundColor = "red";
118     } else {
119       resEl.innerText = ans;
120       resEl.style.backgroundColor = "transparent";
121     }
122   }
123
124   setActive('num1');
125 </script>
126 </body>
127 </html>

```

Рис. 16,17,18,19 – Код программы задания 7

Калькулятор

1 * 59

Посчитать

число>15

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Очистить

Рис.20 – Результат выполнения программы задания 7

Вывод:

В ходе лабораторной работы я изучил основы **HTML, CSS и JavaScript**, а также освоил принципы управления **DOM-моделью** документа. На практике была разработана адаптивная страница-резюме с интерактивными элементами и реализована логика взаимодействия с пользователем. Ключевым результатом стало освоение **промт-инжиниринга**: использование ИИ-моделей позволило значительно ускорить процесс верстки и оптимизировать написание программного кода.

Список использованных источников

1. Макфарланд, Д. Большая книга CSS3 / Д. Макфарланд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016.
2. Макфарланд, Д. JavaScript / Д. Макфарланд. — Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2013.
3. Harris, A. HTML, XHTML and CSS / A. Harris. — Москва : Машиностроение, 2012.
4. Справочник по веб-технологиям HTMLBook [Электронный ресурс]. — URL: <http://htmlbook.ru/> (дата обращения: 05.05.2026).
5. W3Schools Online Web Tutorials [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.w3schools.com/> (дата обращения: 05.05.2026).
6. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.javascript.ru/> (дата обращения: 05.05.2026).